

1. Détermine :

(a) le ppmc et le pgdc de 18 et 30 par la méthode de la liste.

(6 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$M(18) = \{18; 36; 54; 72; 90; 108; 126; \dots\}$$

$$M(30) = \{30; 60; 90; 120; \dots\}$$

$$\text{ppmc}(18;30) = 90$$

1pt pour chaque liste de multiples

1pt pour le ppmc

$$D(18) = \{1; 2; 3; 6; 9; 18\}$$

$$D(30) = \{1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30\}$$

$$\text{pgdc}(18;30) = 6$$

1pt pour chaque liste de diviseurs

1pt pour le pgdc

(b) le ppmc et le pgdc de 88 et 132 par la méthode de la décomposition en facteurs premiers.

(4 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

88	2	132	2	$88 = 2^3 \cdot 11$	$/$	$132 = 2^2 \cdot 3 \cdot 11$
44	2	66	2			
22	2	33	3	$\text{ppmc}(88;132) = 2^3 \cdot 3 \cdot 11 = 264$		
11	11	11	11	$\text{pgdc}(88;132) = 2^2 \cdot 11 = 44$		
1		1				

1pt pour chaque décomposition

1pt pour le ppmc et **1pt** pour le pgdc